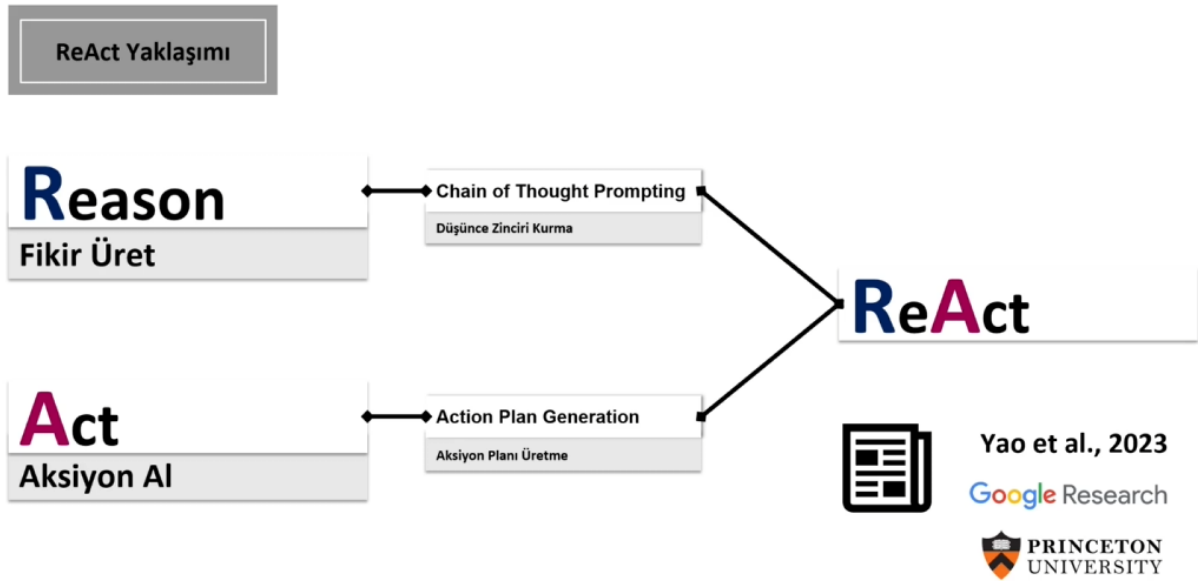


Otonom ajanların işletilmesinde en sık tercih edilen ve dil modellerinin problem çözme sınırlarını genişleten temel strateji **ReAct (Reason + Act)** yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, insan bilişindeki "fikir üretme" ve "aksiyon alma" süreçlerini bir araya getirerek karmaşık görevlerin üstesinden gelir.

1. ReAct Yaklaşımının Temelleri

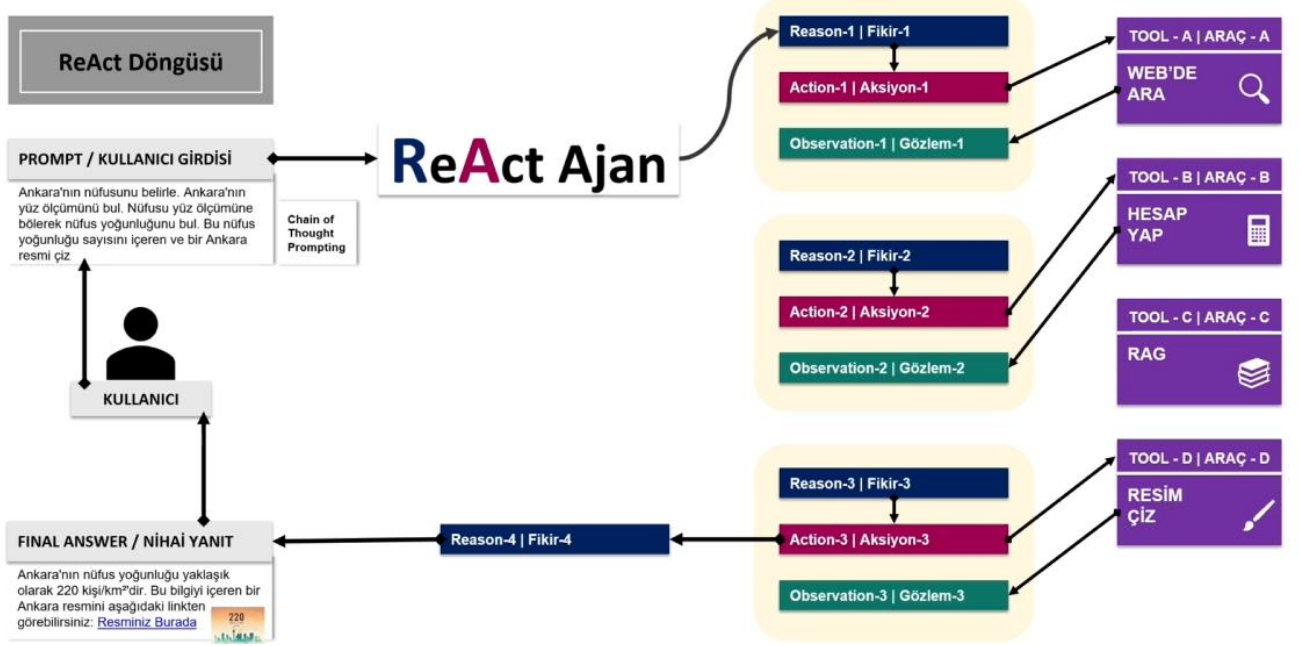
ReAct, 2023 yılında Google Research ve Princeton Üniversitesi araştırmacıları (Yao et al., 2023) tarafından tanımlanmıştır. Yaklaşım iki ana sütun üzerine inşa edilmiştir:



- **Reason (Fikir Üretme):** Bir problemin çözümü için ne yapılması gerektiğine dair akıl yürütme sürecidir. Burada **Chain of Thought (Düşünce Zinciri)** stratejisi kullanılarak modelin sofistike yanıtlar üretmesi sağlanır.
- **Act (Aksiyon Alma):** Karar verilen fikri hayata geçirmek için gereken eylemdir. Model, doğrudan eyleme geçmek yerine önce bir **Aksiyon Planı** oluşturmaya zorlanarak verimliliği artırılır.

2. ReAct Döngüsü ve İşleyişi

ReAct yaklaşımı, "Düşünce -> Aksiyon -> Gözlem" adımlarından oluşan bir döngü üzerinden otonom şekilde ilerler.

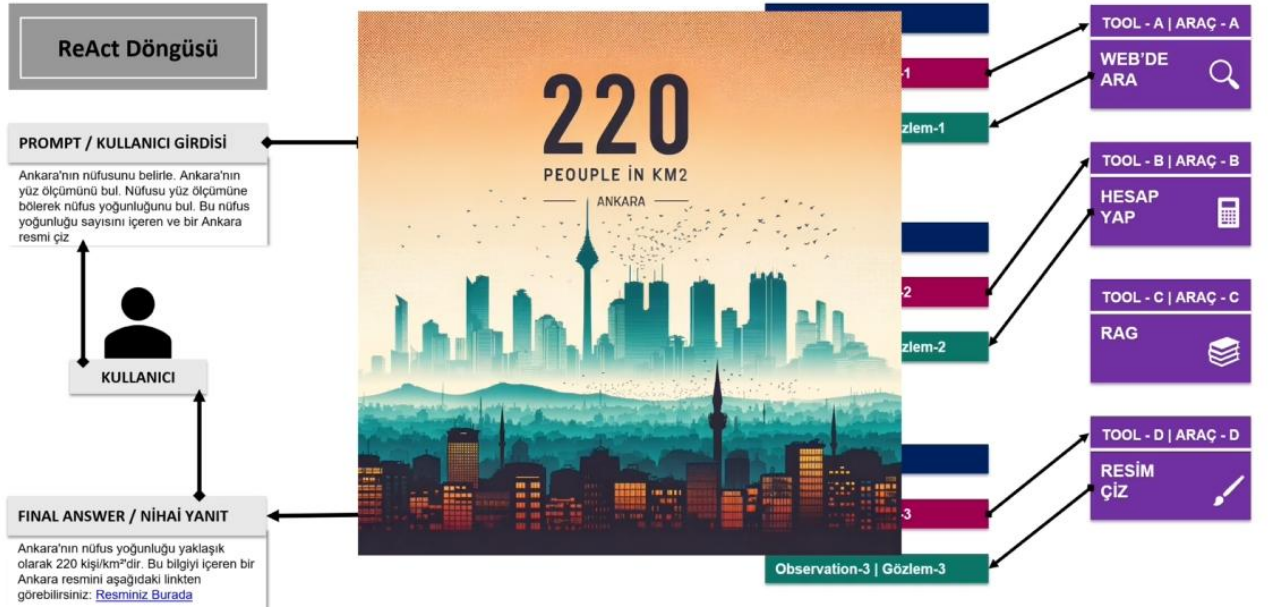


Süreci bir örnek üzerinden adım adım inceleyelim:

- **Kullanıcı Girdisi (Prompt):** "Ankara'nın nüfus yoğunluğunu hesapla ve bu bilgiyi içeren bir Ankara resmi çiz."
- **Adım 1 (Web'de Ara):** Ajan önce nüfus ve yüz ölçümü bilgilerini bulmak için web arama aracını kullanır ve sonuçları **gözlemler**.
- **Adım 2 (Hesap Yap):** Elde edilen verileri kullanarak bir hesap makinesi aracıyla nüfus yoğunluğunu hesaplar.
- **Adım 3 (Resim Çiz):** Hesaplanan "220 kişi/km²" bilgisini ve "Ankara" temasını kullanarak bir görsel üretim aracını tetikler.
- **Final Yanıt:** Tüm bu otonom adımların sonucunda kullanıcıya hem metinsel bilgi hem de üretilen görsel sunulur.

3. Araç Seti ve Çıktı Kalitesi

Otonom bir ajanın gücü, kendisine tahsis edilen araçların zenginliğine bağlıdır. Bu araçlar; web araması, hesaplama, bellek genişletme (RAG) veya resim çizme gibi farklı yetenekler olabilir.



Yukarıdaki görsel, ReAct ajanının otonom bir süreç sonunda ürettiği gerçek bir çıktıdır. Model, hesapladığı sayısal veriyi bir Ankara silüetiyle birleştirmiştir. Görsel üretim modellerinin metin yazma konusundaki sınırlılıkları bazı hatalara neden olsa da, asıl başarı bir dizi bağımsız aksiyonun kullanıcı müdahalesi olmadan otonom bir zincirle tamamlanmış olmasıdır.

Sonuç: Doğru araçlar ve yönlendirmelerle (prompting) kurgulanan ReAct ajanları, standart dil modeli etkileşimlerinin ötesine geçerek gerçek hayat senaryolarında çok daha fonksiyonel çözümler sunar.